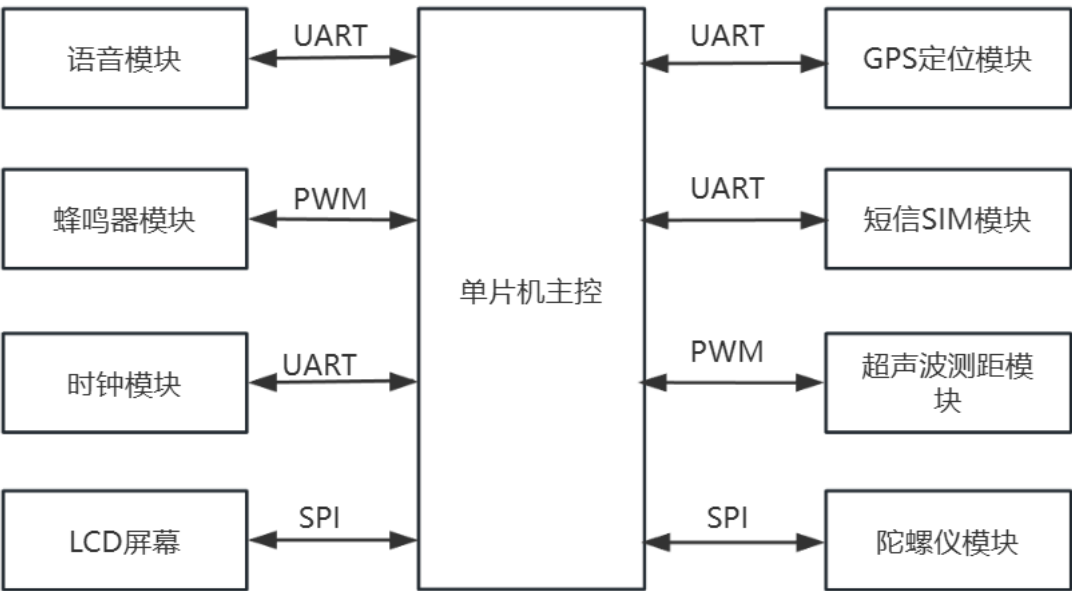
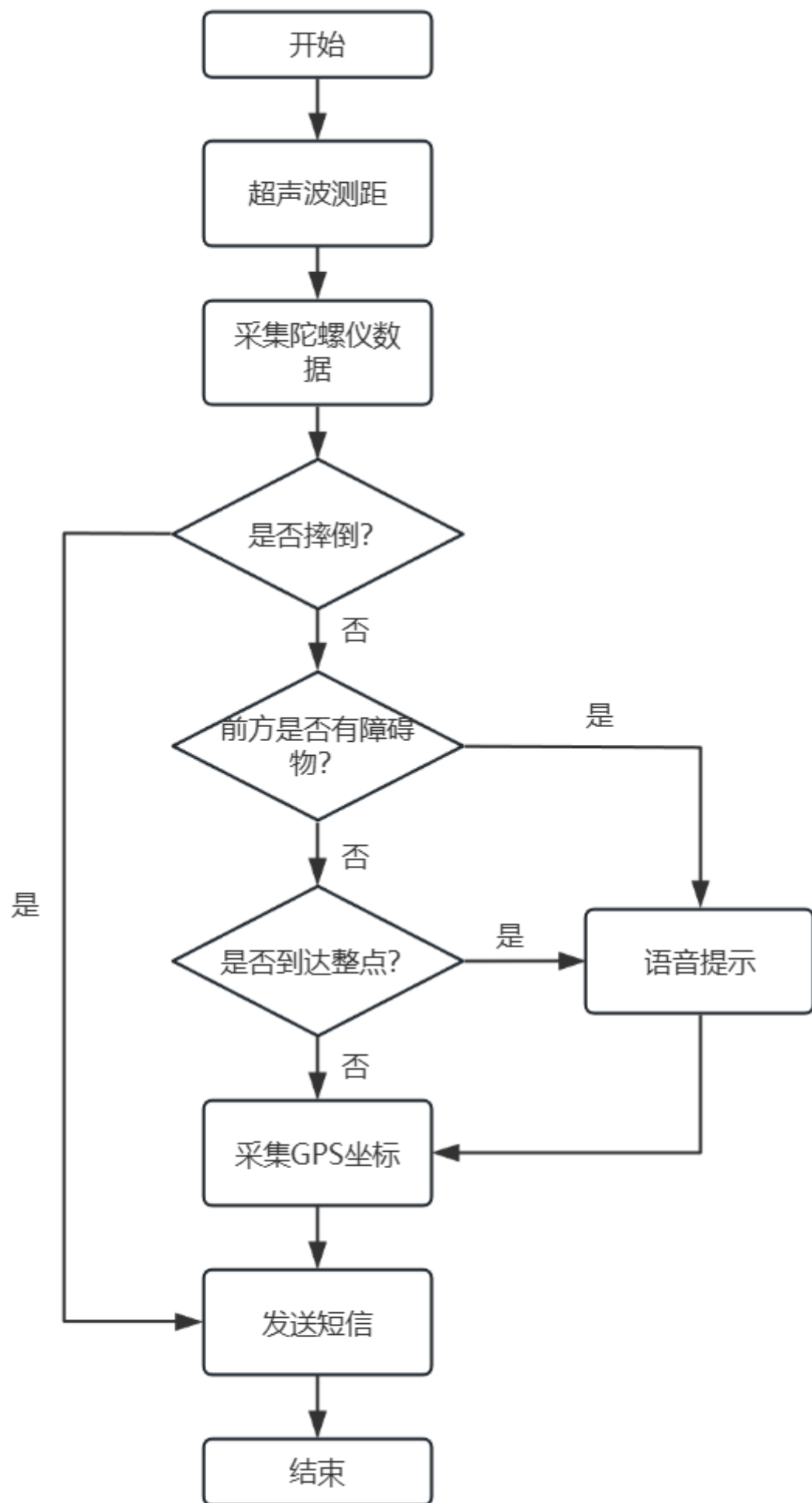


实施方案

本系统以 STM32F103C8T6 单片机作为主控核心，完成多功能智能导盲拐杖的软硬件设计与实现。硬件部分主要包括主控最小系统、电源管理模块、超声波测距模块、液晶显示模块、语音与声光报警模块、GPS 定位模块、SIM800 短信通信模块、实时时钟模块、蓝牙通信模块、角度传感器模块、湿度检测模块及运动轴检测模块，各功能模块通过 GPIO、USART、I2C、SPI 等接口与主控单元连接，由主控统一调度。超声波模块用于实现 2-600 cm 距离测量，测距数据经主控处理后在液晶屏上实时显示，并结合定时与滤波算法控制测量误差在 0.1 cm 以内；当检测距离小于设定阈值 1 m 时，主控触发语音提示模块输出行走提示信息。GPS 模块用于获取实时经纬度信息，主控通过串口解析定位数据，并经 SIM800 模块以短信形式发送至预设手机号，实现位置信息上报；角度传感器用于采集拐杖姿态变化，通过阈值与时间判定算法判断摔倒状态，在确认摔倒后 30 s 内由 SIM800 模块发送报警短信。实时时钟模块用于系统时间维护，实现整点报时功能；软件部分采用模块化设计思想，分别实现传感器数据采集、通信协议解析、状态判断、信息显示与报警控制等功能，通过主循环与定时中断协同运行，完成系统的制作、调试与测试，并满足超声波测距精度、GPS 定位精度及短信响应时间等技术指标要求。



具体实施方案



单片机主控模块

系统核心采用STM32F103C8T6单片机，基于ARM Cortex-M3内核，最高主频72MHz，片上集成Flash与SRAM资源，支持多路UART、SPI、I2C及PWM接口，用于完成传感器数据采集、逻辑判断、通信控制及人机交互管理，实现整机功能协调运行。

超声波测距模块

距离检测部分采用HC-SR04超声波测距模块，通过发射与接收40kHz超声波信号计算目标距离，测量范围覆盖2-600cm，输出回波脉冲宽度信号，由单片机定时器进行计数处理，用于实时获取前方障碍物距离信息并参与安全判断。

液晶显示模块

信息显示部分采用基于ST7735S驱动芯片的TFT液晶屏，分辨率为128×160，采用SPI串行通信方式与主控连接，用于显示测距结果、时间信息及系统状态参数，显示内容由单片机周期刷新，满足基本人机信息显示需求。

语音提示模块

语音播报功能采用SYN6288语音合成模块，通过UART接口接收主控发送的文本或指令数据，模块内部完成语音合成并输出音频信号，实现距离预警、湿度报警及状态提示等语音播报功能，减少对视觉信息的依赖。

蜂鸣器报警模块

声响报警部分采用有源蜂鸣器模块，通过单片机PWM或GPIO控制实现不同频率和节奏的声音输出，用于在检测到障碍物过近、系统异常或紧急状态时提供简单明确的声学提示，与语音模块形成互补报警方式。

GPS定位模块

定位功能采用NEO-6M GPS模块，通过UART接口向主控输出标准NMEA定位数据，提供经纬度、时间及定位状态信息，模块在室外环境下可实现米级定位精度，为位置上报与紧急求助功能提供基础地理位置信息支持。

短信通信模块

远程通信部分采用SIM800系列GSM模块，通过UART与主控通信，实现短信发送与接收功能，模块支持标准AT指令控制，可将GPS获取的位置信息或跌倒报警信息发送至预设手机号码，用于紧急通知与定位共享。

时钟模块

时间管理部分采用DS3231实时时钟模块，通过I2C接口与主控连接，模块内部集成高精度温度补偿晶振及备用电池接口，可在断电情况下保持时间运行，为整点报时及时间相关功能提供稳定可靠的时基。

蓝牙通信模块

参数配置与扩展通信采用HC-05蓝牙模块，通过UART接口与单片机连接，支持串口透传通信模式，可实现与手机等终端设备的数据交互，用于号码设置、参数修改及功能调试，提升系统配置灵活性。

姿态与角度检测模块

跌倒检测部分采用MPU6050惯性传感器模块，内部集成三轴加速度计与三轴陀螺仪，通过I2C接口向主控输出姿态与运动数据，单片机根据加速度变化特征判断拐杖姿态异常，用于跌倒事件识别。

任务内容与指标

任务内容

设计控制器主控电路、超声波发射接收电路、液晶显示电路、声光报警模块、GPS定位模块、短信SIM800模块、时钟模块、蓝牙模块以及运动轴模块等，同时设计相应的控制程序和数据处理程序，完成一个多功能智能导盲拐杖的软硬件设计、制作、调试、测试。

(1) 超声波测距测试距离并且在液晶屏上显示，测量距离为2-600cm，测量误差在0.1cm以内；

- (2) 在设定阈值1m内可以发出语音提示盲人如何行走;
 - (3) 具有GPS定位系统, 并可以通过sim800模块发送经纬坐标到家人手机上;
 - (4) 利用角度传感器检测角度, 判断是否摔倒, 若摔倒发送短信到预设手机号;
 - (5) 整点报时;
 - (6) 手机号可以自行设置 (拓展功能) ;
 - (7) 要求能检测湿度, 当湿度过高时, 发出语音提示。其中测量湿度的范围是20%-90%RH, 误差 $\leq \pm 5\%RH$ 。
- (拓展功能) ;

指标

- (1) 超声波测距量程为2-600cm, 稳态误差 $\leq 0.1cm$ 。
- (2) GPS定位精度 $\leq 2m$ 。
- (3) 摔倒后发送短信的响应时间 $\leq 30s$ 。